A AUSÊNCIA DE MULHERES NEGRAS NA TECNOLOGIA NO BRASIL: UM OLHAR NO IFBA, CAMPUS VALENÇA - BA

1. INTRODUÇÃO

Desde o período da escravidão, a mulher negra acumulava funções pesadas: atuava nas lavouras e, ao mesmo tempo, nas casas-grandes, cuidando da manutenção doméstica e dos filhos das famílias brancas. Com a abolição, em 1888, esse padrão não foi rompido, ao contrário, consolidou-se. A ausência de ações do Estado empurrou grande parte das mulheres negras para o serviço doméstico, função que até hoje concentra esse grupo. Enquanto mulheres brancas avançaram no acesso à escola, às universidades e a profissões de maior prestígio ao longo dos séculos, as negras permaneceram restritas a atividades de cuidado, limpeza e suporte, vistas como continuidade do papel que desempenhavam na escravidão (DA COSTA SILVA, 2013).

Hoje, o legado histórico ainda se faz sentir e podemos perceber isso através do acesso desigual à educação que mantém as mulheres negras em desvantagem, sobretudo em áreas exigentes como a tecnologia (OLIVEIRA, s.d) . Mesmo quando conseguem ingressar nesse setor, muitas vezes permanecem em funções de menor visibilidade, enquanto os espaços de liderança e inovação continuam, em grande parte, ocupados por homens brancos.

Em um cenário cada vez mais tecnológico, é impossível ignorar quem está ficando para trás. A presença feminina, especialmente de mulheres negras e indígenas, em cursos da área de tecnologia ainda é expressivamente baixa, o que levanta questões importantes sobre acesso e permanência desses indivíduos no Ensino Superior. Apesar das contribuições significativas dessas mulheres, observa-se uma invisibilização histórica que não se limita ao gênero, mas também atravessa questões de raça e etnia. Diante desse contexto, surge a inquietação: como essa exclusão é percebida nas instituições de ensino e qual o impacto desse apagamento na formação acadêmica e social dos estudantes?

Este trabalho se justifica pela necessidade de aprofundar a compreensão das raízes históricas e socioculturais que sustentam a ausência de mulheres negras no setor de tecnologia, com um olhar voltado para a sociedade de Valença-BA. Reconhecendo que a identificação e análise precisas de um problema são pré-requisitos para qualquer transformação efetiva, a pesquisa propõe investigar não apenas a visibilidade numérica, mas também a invisibilidade histórica construída por narrativas dominantes que negligenciam ou desvalorizam as contribuições dessas mulheres.

O objetivo é analisar se a falta de representação de mulheres negras na tecnologia no Brasil é uma falta de fato ou um apagamento histórico, através de uma

revisão bibliográfica, formulário e pesquisa sobre o conhecimento dos estudantes do Instituto Federal a respeito do tema. A pesquisa se limitará a investigar a ausência dessas mulheres na tecnologia ao longo da história, sem propor soluções ou intervenções.

2. MULHERES NA TECNOLOGIA: INTERSECCIONALIDADE ENTRE GÊNERO E RAÇA

A tecnologia acompanha a trajetória da humanidade desde os seus primórdios, manifestando-se em práticas como a agricultura, a cunhagem de moedas e a criação de máquinas. No entanto, por longos períodos históricos, a participação das mulheres nesse campo esteve significativamente limitada. Elas foram frequentemente rebaixadas à condição de meras usuárias finais da inovação, excluídas do protagonismo na criação e desenvolvimento tecnológico.

Com o advento das duas primeiras Revoluções Industriais, as mulheres deixaram de estar restritas à esfera privada e passaram a ocupar espaços públicos. Ainda assim, essa inserção ocorreu de forma subalterna à figura masculina, com atuação predominante em setores como as indústrias têxteis, químicas, elétricas e automobilísticas. Esse contexto de participação precária coincidiu com o surgimento e fortalecimento de movimentos civis organizados por mulheres, que passaram a reivindicar melhores condições de trabalho, igualdade e salarial e direitos políticos — marcos iniciais do que viria a se consolidar como o movimento feminista.

Segundo o dicionário Caldas Aulete da língua portuguesa, página 587, intersecção é o cruzamento de linhas; no contexto social, o termo é comumente usado para falar do cruzamento de condições sociais do indivíduo na sociedade, moldando as formas de discriminação que uma pessoa pode sofrer, não como um caso isolado, mas sim de realidades que se cruzam.

A interseccionalidade oferece uma lente crítica para compreender como diferentes sistemas de opressão – como racismo e sexismo – se entrelaçam e afetam de maneira singular a vida de mulheres negras e indígenas. Kimberlé Crenshaw(1959), ao cunhar o conceito citado, aponta e questiona que a perspectiva tradicional entende a discriminação de gênero como algo que afeta exclusivamente as mulheres, enquanto a racial se refere apenas à raça e etnia; “tais narrativas separadas mantêm a invisibilidade das mulheres *negras* nos debates acadêmicos e políticos” (KILOMBA, 2008). Ao serem atravessadas por marcadores de gênero, raça e, muitas vezes classe social, essas mulheres enfrentam barreiras específicas que não são plenamente contempladas por discursos feministas hegemônicos nem por pautas antirracistas tradicionais.

No campo da tecnologia, essa abordagem é essencial para revelar as desigualdades estruturais que moldam o acesso, a permanência e o reconhecimento de mulheres negras e indígenas nesse setor. Historicamente, a tecnologia tem sido um espaço predominantemente masculino e branco, o que contribui para a invisibilidade de profissionais de minorias étnico-raciais e para a reprodução de estereótipos que limitam suas possibilidades de atuação. Podemos notar essa

afirmação, pelo que é dito por Saboya (2013, pág. 12), em seu artigo sobre as relações de gênero e tecnologia, quando afirma que:

> [...] delegam-se às mulheres tarefas repetitivas e consideradas femininas, como por exemplo, as que demandariam qualificações específicas – expressão essa que seria um eufemismo para tarefas repetitivas e consequentemente mal pagas – que exigiriam maior cuidado e atenção (como as relacionadas ao posto de auxiliar nos laboratórios) [...]

Saboya (2013) aponta que a lógica que estrutura o campo da ciência e tecnologia é marcada por uma valorização de atributos tradicionalmente associados à masculinidade, como objetividade, racionalidade e controle, em detrimento de características culturalmente atribuídas ao feminino, como subjetividade, emocionalidade e corporeidade. Essa hierarquização simbólica não apenas exclui mulheres dos espaços de produção de conhecimento, mas também deslegitima formas alternativas de pensar e fazer ciência. Saboya argumenta que essa lógica sexista e androcêntrica se manifesta em dualismos generalizados que sustentam a ideia de que o saber científico é neutro e universal, quando na verdade está imerso em relações de poder e em construções sociais de gênero.

Essa crítica revela como os valores atribuídos à masculinidade são privilegiados na construção das práticas e saberes tecnológicos, enquanto os atributos associados ao feminino são desvalorizados ou excluídos. Ao naturalizar tais oposições, o campo científico reforça a ideia de que o saber legítimo é aquele que se afasta da experiência vivida e da dimensão afetiva (elementos frequentemente associados às mulheres). Com isso, práticas e perspectivas que poderiam ampliar e diversificar o desenvolvimento tecnológico são marginalizadas ou invisibilizadas.

2.1 História das mulheres na tecnologia

A tecnologia acompanha a trajetória da humanidade desde os seus primórdios, manifestando-se em práticas como a agricultura, a cunhagem de moedas e a criação de máquinas. No entanto, por longos períodos históricos, a participação das mulheres nesse campo esteve significativamente limitada. Elas foram frequentemente rebaixadas à condição de meras usuárias finais da inovação, excluídas do protagonismo na criação e desenvolvimento tecnológico.

Com o advento das duas primeiras Revoluções Industriais, as mulheres deixaram de estar restritas à esfera privada e passaram a ocupar espaços públicos. Ainda assim, essa inserção ocorreu de forma subalterna à figura masculina, com atuação predominante em setores como as indústrias têxteis, químicas, elétricas e automobilísticas. Esse contexto de participação precária coincidiu com o surgimento e fortalecimento de movimentos civis organizados por mulheres, que passaram a reivindicar melhores condições de trabalho, igualdade e salarial e direitos políticos — marcos iniciais do que viria a se consolidar como o movimento feminista.

Apesar dos avanços promovidos por movimentos sociais e da implementação de legislações voltadas à garantia dos direitos das mulheres, o cenário contemporâneo ainda reproduz estruturas de opressão historicamente consolidadas. A imposição do papel social da mulher como responsável pelo lar, frequentemente associada à figura da dona de casa, permanece como um fator de sobrecarga, especialmente quando conciliado com as exigências do mercado de trabalho. A filósofa Simone de Beauvoir, em sua obra clássica O Segundo Sexo, publicada em 1949, já denunciava essa condição ao afirmar que a mulher é historicamente construída como o "outro", ou seja, como um ser de segunda classe em relação ao homem.

2.2.1 História das mulheres negras na tecnologia

Observa-se então, uma invisibilização histórica que não se limita ao gênero, mas também atravessa questões de raça e etnia. Ela não se dá apenas pela ausência de registros, mas pela estrutura social que define quem pode produzir conhecimento e ser reconhecido por isso. Tal análise pode ser percebida com Kilomba (2008) em Memórias da Plantação, o saber da mulher negra é constantemente desautorizado, e sua presença em espaços de poder é vista como uma transgressão. compondo assim parte de uma lógica racista e sexista que estrutura as instituições, inclusive as científicas e tecnológicas.

Essa crítica se articula com as reflexões de Boltanski e Chiapello() os quais apontam como o capitalismo contemporâneo se apropria de discursos de diversidade e inovação sem promover transformações estruturais, mantendo intactas as hierarquias de gênero e raça. Essa apropriação simbólica é denunciada por Silvia Frederick, que aponta como mulheres negras são frequentemente incluídas em iniciativas tecnológicas apenas de forma superficial, sem acesso real ao poder decisório ou à produção de inovação. A lógica meritocrática e flexível desse sistema invisibiliza trajetórias femininas racializadas, enquanto os movimentos feministas interseccionais denunciam essa exclusão e reivindicam protagonismo.

O projeto PretaLab, reforça essa análise ao apresentar o conceito de brecha tecnológica — também chamado de techno-apartheid — para descrever a distância entre mulheres negras e os espaços de produção tecnológica. Essa brecha não se limita ao acesso a dispositivos ou formação técnica, mas envolve a ausência de redes de apoio, representatividade, reconhecimento e segurança institucional. O estudo revela que, mesmo quando presentes, essas profissionais enfrentam ambientes hostis, marcados por racismo estrutural e estereótipos que deslegitimam suas competências.

Essa crítica revela como os valores atribuídos à masculinidade são privilegiados na construção das práticas e saberes tecnológicos, enquanto os atributos associados ao feminino são desvalorizados ou excluídos. Dessa forma, a interseccionalidade não apenas amplia a compreensão das desigualdades de gênero, mas também permite evidenciar como essas desigualdades se articulam

com outras formas de opressão, exigindo abordagens mais complexas e inclusivas na análise das relações entre ciência, tecnologia e sociedade.

2.2 Histórico brasileiro

No Brasil, a informática evoluiu á partir de 1958, época em que havia muita importação de tecnologia de países de capitalismo avançado. Até a década de 70, não haviam fabricantes nacionais, embora o número de multinacionais no país tenha crescido e houve grande contribuição de instituições acadêmicas como a Universidade de São Paulo (USP) , Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC RJ) e Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

Em 1972, foi criado na USP o “Patinho Feio”, o primeiro computador nacional; depois desse marco foi criado o projeto G-10, na USP e na PUC RJ incentivado pela Marinha de Guerra, que precisava de equipamentos para seu programa de nacionalização de eletrônica de bordo. Em 1974, foi criada a primeira empresa brasileira de fabricação de computadores, a Cobra (Computadores Brasileiros S.A.) , uma estatal que recebeu a missão de transformar o G-10 em um produto nacional.

Devido a necessidade de independência tecnológica no Brasil, foi fundada em Porto Alegre -Rio Grande do Sul a SBC – Sociedade Brasileira de Computação. A SBC é uma instituição acadêmica que incentiva e desenvolve pesquisa científica na área da computação no Brasil. Foi fundado em 1982 o IBPI – Instituto Brasileiro de Pesquisa em Informática, instituto criado para o ensino de profissionais de informática, no Rio de Janeiro o que impulsionou, em 1983, o lançamento do microcomputador EGO pela empresa Softec, primeiro microcomputador brasileiro a utilizar a tecnologia dos microprocessadores de 16 bits, compatível com o IBM PC.

Em vista do histórico brasileiro na tecnologia, existia carência de destaque no setor tecnológico devido ao seu desenvolvimento mais tardio. Com os avanços que foram sendo conquistados, as mulheres negras não deixam de contribuir nesse trajeto, como, por exemplo, a primeira engenheira negra do Brasil: Enedina Marques Alves, nascida em Curitiba, Paraná, no ano de 1913.

Ela cresceu na casa do delegado e major Domingos Nascimento Sobrinho, onde sua mãe, Virgília Alves Marques, trabalhava como empregada. Enedina alternou entre escola particular e pública durante seus tempos de estudante. Prestou cursos de magistério e trabalhou como empregada doméstica em troca de moradia. Apesar dos desafios, Enedina concluiu sua graduação, sendo a única mulher a se formar na turma de engenharia de 1945 da Faculdade de Engenharia do Paraná. Ao lado dela, formaram-se 32 colegas homens. Até então, apenas dois homens negros haviam se formado engenheiros na mesma faculdade, e só quatro mulheres no Brasil – todas elas pela Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Nos anos de 1938 e 1939, Enedina realizou o curso Complementar de Pré-Engenharia, que a habilitou a ingressar no Ensino Superior. Em 1940, ela deu um passo significativo ao iniciar sua graduação em Engenharia Civil. Colaborou na

construção de pontes e no levantamento de rios, atuando no melhoramento do aproveitamento hídrico das águas dos rios Capivari, Cachoeira e Iguaçu. Além disso, trabalhou no Plano Hidrelétrico do Paraná.

Em 1993, se formou em física e PHD pela universidade de Manchester-Reino Unido, Sônia Guimarães, que entrou para o corpo docente do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) numa época em que dificilmente uma mulher era aceita como discente no instituto. Durante sua jornada de trabalho, Sônia desenvolveu sua tecnologia baseada em semicondutores - materiais essenciais para conduzir eletricidade de maneira controlada - e com isso, sua pesquisa rendeu a primeira patente brasileira para uso de sensores infravermelhos em mísseis, sendo fundamental para o ministério da defesa do país.

No âmbito acadêmico, também se destaca a física Katemari Diogo Rosa, nascida em Porto Alegre -Rio Grande do Sul que desenvolveu a disciplina “Descolonização de Saberes: a contribuição da ciência dos povos africanos e afro diaspóricos” com o intuito de diminuir a falta de representatividade feminina e negra no âmbito acadêmico. (DA ESCÓSSIA, FERNANDA, 2018)

> Sua tese de doutorado, defendida nos EUA, é sobre mulheres negras na física. Uma das dificuldades da época, relembra, foi obter dados sobre raça das cientistas brasileiras, o que a levou a focar a pesquisa nas americanas. Só em 2013 o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) passou a indagar aos pesquisadores brasileiros sobre cor ou raça.

Atualmente, apesar de tantas contribuições de mulheres no meio da informática, é possível ver uma invisibilização feminina que não somente deprecia o gênero como também raça e etnia. O cenário contemporâneo ainda reproduz estruturas de opressão historicamente consolidadas. A imposição do papel social da mulher como responsável pelo lar, frequentemente associada à figura da dona de casa, permanece como um fator de sobrecarga, especialmente quando conciliado com as exigências do mercado de trabalho. Em sua obra Memórias de plantação, o racismo de todo dia; a autora Grada kilomba faz uma paráfrase de Simone de Beauvoir ao afirmar que a mulher negra é o outro do outro.

> Nesse esquema, a mulher negra só pode ser o outro, e nunca a si mesma. […] Mulheres brancas tem um oscilante status, enquanto si mesmas e enquanto o “outro” do homem branco, pois são brancas, mas não homens; homens negros exercem a função de oponentes dos homens brancos, por serem possíveis competidores na conquista das mulheres brancas, pois são homens, mas não brancos; mulheres negras, entretanto, não são nem brancas, nem homens, e exercem a função de o “outro” do outro.
> (Página 124)

3. Metodologia

A metodologia deste artigo consiste na revisão bibliográfica do que já se tem conhecimento acerca do tema, seguido por uso de formulário de cunho quali quantitativo para ter ciência do que o corpo discente do IFBA Campus Valença sabe a respeito da presença de mulheres negras no ramo de informática e uma noção de qual é a visão deles no instituto.

4. Resultados

PARA USAR DEPOIS

Essas reflexões se tornam ainda mais urgentes diante dos dados da edição especial do Mapa do Ensino Superior 2023 elaborado pela SEMESP (dados coletados em 2021), onde aponta que 16,5% das vagas em cursos de Tecnologia da Informação (neste artigo, abreviamos para TI) são ocupadas por mulheres, embora a média de participação feminina nas demais áreas seja de 60,7%. Em relação à presença de estudantes negros em cursos de TI, os dados revelam um cenário ainda mais preocupante: apenas 8,1% das vagas são ocupadas por esse grupo — metade do percentual de mulheres no geral.

Metodologia

Revisão bibliográfica, porque toda pesquisa, antes de mais nada, é um levantamento do conhecimento já posto, como diria…
Questionário estruturado (questões fechadas)
Questionário aberto (ou entrevista)

Metodologia da Pesquisa Científica
Método de pesquisa quantitativa, qualitativa
Estudo de caso